



CUBE AND CUBOID TEST

PIYUSH VARSHNEY SIR



1. A cube is coloured red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now, answer the following questions based on this statement:
एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

How many cubes have no face coloured?
कितने घनों की कोई सतह रंगी नहीं होगी?

- (a) 8 (b) 0
(c) 24 (d) 16

2. A cube is coloured red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now, answer the following questions based on this statement:
एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

How many cubes have four red faces?
कितने घन हैं जिनकी चार सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं?

- (a) 16 (b) 24
(c) 0 (d) 8

3. A solid cube's two adjacent sides are coloured with Red colour and Just opposite of these sides are coloured with black colour and rest of the sides are coloured with green colour. After that this is changed into 64 small cubes.
एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएँ लाल रंग से रंगी होती हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती है और शेष भुजाएँ हरे रंग से रंगी होती है। उसके बाद इसे 64 छोटे घनों में बदल दिया जाता है।

How many such cubes are there of which one or two sides are coloured but not three sides are coloured?

ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक या दो सतह रंगी है लेकिन तीन सतह रंगी नहीं हैं?

- (a) 3 (b) 48

- (c) 8 (d) 24

4. A solid cube's two adjacent sides are coloured with Red colour and Just opposite of these sides are coloured with black colour and rest of the sides are coloured with green colour. After that this is changed into 64 small cubes.

एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएँ लाल रंग से रंगी होती हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती है और शेष भुजाएँ हरे रंग से रंगी होती है। उसके बाद इसे 64 छोटे घनों में बदल दिया जाता है।

How many cubes are there of which no side is coloured?

ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी नहीं है?

- (a) 8 (b) 16
(c) 0 (d) 4

5. A solid cube's two adjacent sides are coloured with Red colour and Just opposite of these sides are coloured with black colour and rest of the sides are coloured with green colour. After that this is changed into 64 small cubes.

एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएँ लाल रंग से रंगी होती हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती है और शेष भुजाएँ हरे रंग से रंगी होती है। उसके बाद इसे 64 छोटे घनों में बदल दिया जाता है।

How many cubes are there of which at least one side is coloured with red colour?

ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी है?

- (a) 4 (b) 16
(c) 28 (d) 48

6. A cube of $8 \times 8 \times 8$ cm. side is coloured opposite surface with red, green and yellow. After that it is cut into 2 cm small cubes.

एक $8 \times 8 \times 8$ सेमी का घन है। जिसकी विपरीत सतहें लाल, हरे और पीले रंग से रंगी है। उसके बाद घन को 2 सेमी छोटे घनों में काट दिया जाता है।



The number of small cubes which have three surfaces coloured with red, green and yellow?

छोटे घनों की संख्या जिनमें तीन सतह लाल, हरे और पीले रंग के साथ रंगीन है?

- (a) 32 (b) 56
(c) 64 (d) 8

7. A cube of $8 \times 8 \times 8$ cm. side is coloured opposite surface with red, green and yellow. After that it is cut into 2 cm small cubes.

एक $8 \times 8 \times 8$ सेमी का घन है। जिसकी विपरीत सतहें लाल, हरे और पीले रंग से रंगी है। उसके बाद घन को 2 सेमी छोटे घनों में काट दिया जाता है।

Number of small cubes which have at least one surface green?

छोटे घनों की संख्या जिनमें कम से कम एक सतह हरे रंग की होती है?

- (a) 32 (b) 56
(c) 64 (d) 8

8. A bigger cube of $9 \times 9 \times 9$ cm size is coloured all surface with green. After that it is cut into three cm small cubes. Give the following answer?

एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक बड़ा घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे 3 सेमी छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें?

The number of small cubes that have three surfaces painted?

छोटे घनों की संख्या जिसमें तीन सतहों को रंगीन किया गया है?

- (a) 8 (b) 27
(c) 9 (d) 3

9. A cuboid shaped wooden block has 6 cm length, 4 cm breadth and 1 cm height.

एक घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 6 सेमी लंबाई, 4 सेमी चौड़ाई और 1 सेमी ऊंचाई होती है।

Two faces measuring $4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ are coloured in black.

4 सेमी $\times$ 1 सेमी मापने वाले दो सतह काले रंग के होते हैं।

Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ are coloured in red.

6 सेमी $\times$ 1 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।

Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ are coloured in green.

6 सेमी $\times$ 4 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।

The block is divided into 6 equal cubes of side 1 cm (from 6 cm side), 4 equal cubes of side 1 cm (from 4 cm side).

ब्लॉक को 1 सेमी (6 सेमी भुजा से) के 6 बराबर घन में बांटा गया है, 4 बराबर घनों में बांटा गया है (4 सेमी भुजा से)।

How many cubes having red, green and black colours on at least one side of the cube will be formed?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल, हरे और काले रंग की है?

- (a) 16 (b) 12
(c) 10 (d) 4

10. Two adjacent portions of a big cube are varnished in green and other two adjacent portions are varnished in white and the rest of the two portions are varnished in blue. The cube is segmented into 125 tiny and equal cubes.

एक बड़े घन के दो आसन्न हिस्से हरे रंग में रंगे गए हैं और अन्य दो आसन्न हिस्से सफेद रंग के होते हैं और बाकी के दो हिस्से नीले रंग में रंगे होते हैं। घन को 125 छोटे और बराबर घनों में विभाजित किया जाता है

How many tiny cubes will be formed having all the three colours?

ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनमें सभी तीन रंग हों?

- (a) 7 (b) 9
(c) 10 (d) 2

11. Two adjacent portions of a big cube are varnished in black and other two adjacent portions are varnished in maroon and the rest of the two portions are varnished in pink. The



cube is segmented into 27 tiny and equal cubes.

एक बड़े घन के दो आसन्न हिस्से काले रंग से रंगे गए हैं और अन्य दो आसन्न हिस्से मैरून रंग से रंगे हैं और बाकी के दो हिस्से गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। घन को 27 छोटे और बराबर घनों में विभाजित किया गया है।

How many tiny cubes will be formed having one portion maroon and one portion black only?

केवल एक सतह मैरून और दूसरी सतह काले रंग के कितने छोटे घन बनेंगे?

- (a) 3 (b) 20
(c) 16 (d) 24

12. A bigger cube of $9 \times 9 \times 9$ cm size is coloured all surface with green. After that it is cut into three cm small cubes. Give the following answer?

एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक बड़ा घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे तीन सेमी छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें?

Number of small cubes which have only one side coloured—

छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन है—

- (a) 6 (b) 26
(c) 8 (d) 12

13. A bigger cube of $9 \times 9 \times 9$ cm size is coloured all surface with green. After that it is cut into three cm small cubes. Give the following answer?

एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक बड़ा घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे तीन सेमी छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें?

The number of small cubes with at least two surfaces coloured?

कम से कम दो रंगीन सतहों वाले छोटे घनों की संख्या?

- (a) 27 (b) 8
(c) 20 (d) 12

14. A cube of $4 \times 4 \times 4$ cm. side colored with yellow. After that it is cut into 1 cm small side cubes. Then answer the following questions?

एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें?

How many total numbers of small cubes are there?

छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 16 (b) 64
(c) 8 (d) 27

15. A cube of $4 \times 4 \times 4$ cm. side colored with yellow. After that it is cut into 1 cm small side cubes. Then answer the following questions?

एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें?

The total number of small cubes of which three surfaces coloured?

छोटे घनों की कुल संख्या जिनमें तीन सतह रंगीन हैं?

- (a) 16 (b) 25
(c) 64 (d) 8

16. A cube of $4 \times 4 \times 4$ cm. side colored with yellow. After that it is cut into 1 cm small side cubes. Then answer the following questions?

एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें?

The number of colourless cubes are?

रंगहीन घनों की संख्या क्या है?

- (a) 25 (b) 4
(c) 8 (d) 27

17. A cube of $4 \times 4 \times 4$ cm. side colored with yellow. After that it is cut into 1 cm small side cubes. Then answer the following questions?

एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें?



How many small cubes we have which are at least two surfaces painted?

हमारे पास कुल कितने छोटे घन हैं जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हैं?

- (a) 32 (b) 1
(c) 64 (d) 36

18. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3$ cm.

एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 3$ सेमी है।

The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured yellow.

परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे पीले रंग के होते हैं।

The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red.

अन्य परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे लाल रंग के होते हैं।

The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green.

परिमाण 3×3 के विपरीत चेहरे हरे रंग के होते हैं।

Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm.

अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have only two faces coloured?

कितने छोटे घनों में केवल दो सतह रंगी होगी?

- (a) 12 (b) 24
(c) 16 (d) 21

19. All the six faces of a cube are coloured with six different colours— black, brown, green, red, white and blue.

एक घन के सभी छः सतह छः अलग-अलग रंगों से रंगे हैं— काले, भूरे, हरे, लाल, सफेद और नीले।

Red face is opposite to the black face.

लाल सतह काले सतह के विपरीत है।

Green face is between red and black faces.

हरी सतह लाल और काले सतह के बीच हैं।

Blue face is adjacent to white face.

नीली सतह सफेद सतह से सटी होती है।

Brown face is adjacent to blue face.

भूरी सतह नीले सतह से सटी होती है।

Red face is in the bottom.

लाल सतह सबसे नीचे है।

The upper face is _____

ऊपरी सतह _____ है

- (a) White/ सफेद (b) Black/ काला
(c) Brown/ भूरा
(d) None of these/ इनमें से कोई नहीं

20. All the six faces of a cube are coloured with six different colours – black, brown, green, red, white and blue.

एक घन के सभी छः सतह छः अलग-अलग रंगों से रंगे हैं— काले, भूरे, हरे, लाल, सफेद और नीले।

Red face is opposite to the black face.

लाल सतह काले सतह के विपरीत है।

Green face is between red and black faces.

हरी सतह लाल और काले सतह के बीच हैं।

Blue face is adjacent to white face.

नीली सतह सफेद सतह से सटी होती है।

Brown face is adjacent to blue face.

भूरी सतह नीले सतह से सटी होती है।

Red face is in the bottom.

लाल सतह सबसे नीचे है।

Which face is opposite to green?

कौन सी सतह हरे रंग के विपरीत है?

- (a) Red/ लाल (b) White/ सफेद
(c) Blue/ नीला (d) Brown/ भूरा

21. All the opposite faces of a big cube are coloured with red, black and green colours. After that it is cut into 64 small equal cubes.

एक बड़े घन के सभी विपरीत सतह लाल, काले और हरे रंगों से रंगे होते हैं। उसके बाद इसे 64 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है।

How many small cubes are there whose no faces are coloured?

कितने छोटे-छोटे घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है?

- (a) 10 (b) 40



(c) 4

(d) 18

22. All the opposite faces of a big cube are coloured with red, black and green colours. After that it is cut into 64 small equal cubes.

एक बड़े घन के सभी विपरीत सतह लाल, काले और हरे रंगों से रंगे होते हैं। उसके बाद इसे 64 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है।

How many small cubes are there whose 3 faces are coloured?

ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हैं?

(a) 14

(b) 8

(c) 16

(d) 24

23. All the opposite faces of a big cube are coloured with red, black and green colours. After that it is cut into 64 small equal cubes.

एक बड़े घन के सभी विपरीत सतह लाल, काले और हरे रंगों से रंगे होते हैं। उसके बाद इसे 64 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है।

How many small cubes are there whose at most two faces are coloured?

ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी अधिक से अधिक दो सतह रंगीन हैं?

(a) 48

(b) 56

(c) 28

(d) 24

24. The following questions are based on the information given below:

निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है:

A cuboid shaped wooden block has 4 cm length, 3 cm breadth and 5 cm height.

एक घनाभ आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 4 सेमी लंबाई, 3 सेमी चौड़ाई और 5 सेमी ऊँचाई होती है।

Two faces measuring 5 cm × 4 cm are coloured in red.

5 सेमी × 4 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।

Two faces measuring 4 cm × 3 cm are coloured in blue.

4 सेमी × 3 सेमी मापने वाले दो सतह नीले रंग के होते हैं।

Two faces measuring 5 cm × 3 cm are coloured in green.

5 सेमी × 3 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।

Now the block is divided into small cubes of side 1 cm each.

अब ब्लॉक को एक 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have three faces coloured?

कितने छोटे घनों में तीन सतह रंगीन हैं?

(a) 14

(b) 8

(c) 10

(d) 12

25. The following questions are based on the information given below:

निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है:

A cuboid shaped wooden block has 4 cm length, 3 cm breadth and 5 cm height.

एक घनाभ आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 4 सेमी लंबाई, 3 सेमी चौड़ाई और 5 सेमी ऊँचाई होती है।

Two faces measuring 5 cm × 4 cm are coloured in red.

5 सेमी × 4 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।

Two faces measuring 4 cm × 3 cm are coloured in blue.

4 सेमी × 3 सेमी मापने वाले दो सतह नीले रंग के होते हैं।

Two faces measuring 5 cm × 3 cm are coloured in green.

5 सेमी × 3 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।

Now the block is divided into small cubes of side 1 cm each.

अब ब्लॉक को एक 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have only two faces coloured with red and green colours?

कितने छोटे घनों की केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी होगी?

(a) 12

(b) 8

(c) 16

(d) 20



26. A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up.

एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

How many cubes have only one coloured face each?

कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह होगी?

- (a) 32 (b) 8
(c) 16 (d) 0

27. A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up.

एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

How many cubes have two red and one green face on each?

कितने घनों में प्रत्येक पर दो लाल और एक हरी सतह होगी?

- (a) 0 (b) 8
(c) 16 (d) 4

28. A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then

coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up.

एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

How many cubes have no coloured face at all?

कितने घनों में कोई रंगीन सतह नहीं होगी?

- (a) 32 (b) 8
(c) 16 (d) None/ कोई नहीं

29. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3$ cm. The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured yellow. The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red. The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green. Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm.

एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 3$ सेमी है। परिमाण 4×3 के विपरीत सतह पीले रंग के होते हैं। अन्य परिमाण 4×3 के विपरीत सतह लाल रंग के होते हैं। परिमाण 3×3 के विपरीत सतह हरे रंग के होते हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have only two faces coloured?

कितने छोटे घनों में केवल दो सतह रंगी होगी?

- (a) 8 (b) 24
(c) 16 (d) 12

30. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3$ cm. The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured yellow. The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red. The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green.



Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm.

एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 3$ सेमी है।
परिमाण 4×3 के विपरीत सतह पीले रंग के होते हैं।
अन्य परिमाण 4×3 के विपरीत सतह लाल रंग के होते हैं।
परिमाण 3×3 के विपरीत सतह हरे रंग के होते हैं।
अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have no face coloured?

कितने छोटे घनों में कोई सतह रंगी नहीं होगी?

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 8

Answer Key

1	(a)	2	(c)	3	(b)	4	(a)	5	(c)	6	(d)	7	(a)	8	(a)	9	(d)	10	(d)
11.	(a)	12.	(a)	13	(c)	14	(b)	15	(d)	16	(c)	17	(a)	18	(c)	19	(b)	20	(c)
21.	(c)	22	(b)	23	(b)	24	(b)	25	(a)	26	(c)	27	(d)	28	(d)	29	(c)	30	(b)

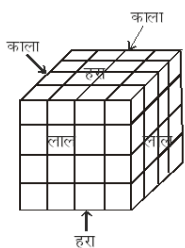
SOLUTION

1. $n = \sqrt[3]{64} = 4$

रंगहीन घनों की संख्या = $(n - 2)^3 = (4 - 2)^3 = 8$

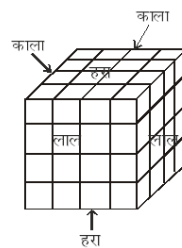
2. ऐसा कोई घन नहीं बनेगा।

3. $n = \sqrt[3]{64} = 4$



एक सतह रंगे घन + 2 सतह रंगे घन
 $= 6(n - 2)^2 + 12(n - 2)$
 $= 6(4 - 2)^2 + 12(4 - 2)$
 $= 24 + 24 = 48$

4. $n = \sqrt[3]{64} = 4$



रंगहीन घन = $(n - 2)^3 = (4 - 2)^3 = 8$

5. केवल 1 सतह रंगे घन (लाल) = $2(n - 2)^2$
 $= 2(4 - 2)^2 = 8$

केवल 2 सतह रंगे घन जिनकी कम से कम एक सतह लाल है:

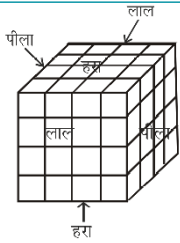
$7(n - 2) = 7(4 - 2) = 14$

(केवल सात किनारे ऐसे हैं जो लाल रंग के हैं।)

केवल 3 सतह रंगे घन जिनकी कम से कम एक सतह लाल है: 6

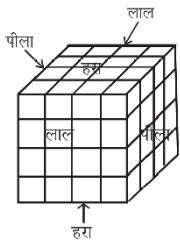
कुल: $= 8 + 14 + 6 = 28$

6. $n = 8 \div 2 = 4$



3 विभिन्न रंगों से रंगे घन = 8

7. $n = 8 \div 2 = 4$



1 सतह रंगे घन (हरा) = $2(n-2)^2$
(केवल 2 सतह हरे रंग की है।)

= $2(4-2)^2 = 8$

2 सतह रंगे घन जिनमें कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी है-

2 सतह रंगे घन (हरा व पीला) = $4(n-2)$ (केवल 4 किनारे हरे व पीले हैं।)

= $4(4-2) = 8$

2 सतह रंगे घन (हरा व लाल) = $4(n-2)$
(केवल 4 किनारे हरे व लाल हैं।)

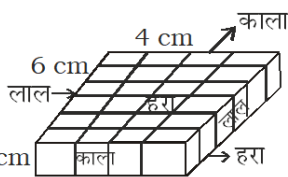
= $4(4-2) = 8$

3 सतह रंगे घन जिनमें कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी है = 8

कुल घन = $8 + 8 + 8 + 8 = 32$

8. $n = \frac{9}{3} = 3$

तीन सतह रंगे हुए घन = 8



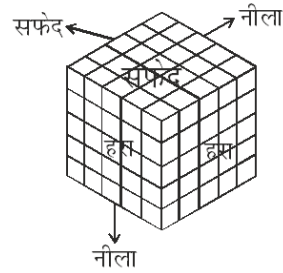
9.

$n_1 = \frac{6}{1} = 6$; $n_2 = \frac{4}{1} = 4$; $n_3 = \frac{4}{1} = 4$

लाल, हरे व काले रंग से रंगे घन = 4

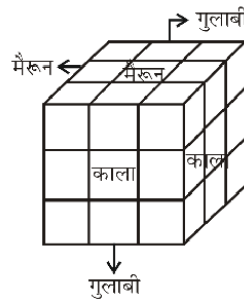
(केवल शीर्ष घन ही इन रंगों से रंगे होंगे)

10. $n = \sqrt[3]{125} = 5$



3 रंगों से रंगे घन = 2 (केवल 2 ही ऐसे शीर्ष घन हैं।)

11. $n = \sqrt[3]{27} = 3$



केवल 2 सतह रंगे घन (मैरून व काला) = $3(n-2)$

= $3(3-2) = 3$

(केवल 3 किनारे मैरून व काले हैं।)

12. $n = \frac{9}{3} = 3$

एक सतह रंगे हुए घन = $6(n-2)^2$

= $6(3-2)^2 = 6$

13. $n = \frac{9}{3} = 3$

कम से कम दो सतह रंगे हुए घन

दो सतह + तीन सतह
↓ ↓
 $12(n-2)$ + 8

= $12(3-2) + 8 = 20$

14. $n = \frac{4}{1} = 4$

कुल छोटे घन = $n^3 = 4^3 = 64$

15. $n = \frac{4}{1} = 4$

तीन सतह रंगे हुए घन = 8



16. $n = \frac{4}{1} = 4$

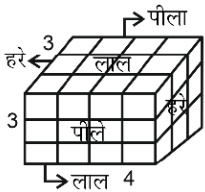
रंगहीन घन = $(n - 2)^3 = (4 - 2)^3 = 8$

17. $n = \frac{4}{1} = 4$

कम से कम दो सतह रंगे हुए घन

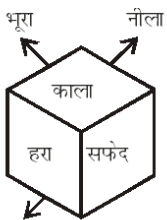
$$\begin{aligned} & \text{दो सतह} + \text{तीन सतह} \\ & \downarrow \quad \quad \downarrow \\ & 12(n-2) + 8 \\ & = 12(4-2) + 8 = \mathbf{32} \\ & = 12(4-2) + 8 = 32 \end{aligned}$$

18. $n_1 = \frac{4}{1} = 4, n_2 = \frac{3}{1} = 3, n_3 = \frac{3}{1} = 3$

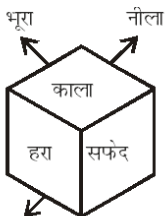


दो सतह रंगे हुए घन

$$\begin{aligned} & = 4(n_1 - 2) + 4(n_2 - 2) + 4(n_3 - 2) \\ & = 4(4 - 2) + 4(3 - 2) + 4(3 - 2) = 16 \end{aligned}$$

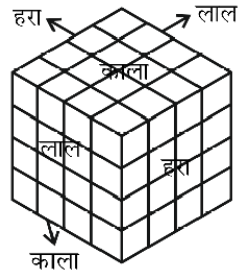


19. लाल
ऊपरी सतह → काली



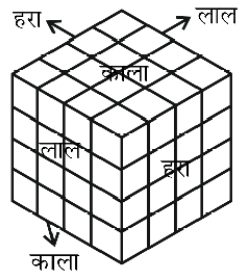
20. लाल
हरा ↔ नीला

21. $n = \sqrt[3]{64} = 4$



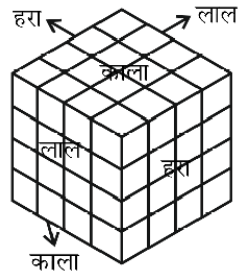
रंगहीन घन = $(n - 2)^3 = (4 - 2)^3 = 8$

22. $n = \sqrt[3]{64} = 4$



तीन सतह रंगे हुए घन = 8

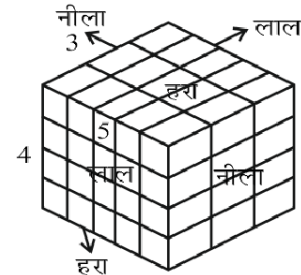
23. $n = \sqrt[3]{64} = 4$



ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगे हुए घन =
(रंगहीन + एक + दो) सतह रंगे हुए घन
या

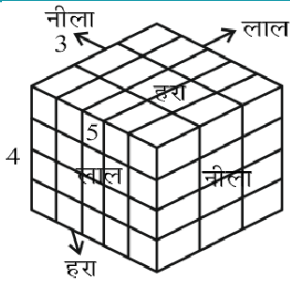
कुल घन - तीन सतह रंगे हुए = $64 - 8 = 56$

24. $n_1 = 5, n_2 = 4, n_3 = 3$



तीन सतह रंगे घन = 8

25. $n_1 = 5, n_2 = 4, n_3 = 3$



लाल = (5×4) सेमी.

हरा = (5×3) सेमी.

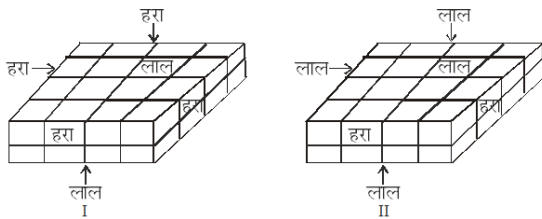
उभयनिष्ठ भुजा = 5 सेमी.

दो सतह रंगे हुए (लाल और हरा) = $4(n_1 - 2)$
= $4(5 - 2) = 12$

26. कुल घन = $32 + 32 = 64$

$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$n_1 = \frac{4}{2} = 2, n_2 = 4, n_3 = 4$$



केवल एक सतह रंगे हुए घन

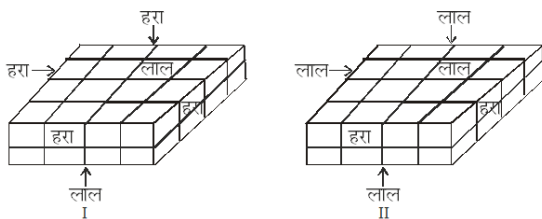
$$= 2[2(n_1 - 2)(n_2 - 2) + 2(n_2 - 2)(n_3 - 2) + 2(n_3 - 2)(n_1 - 2)]$$

$$= 2[2(2 - 2)(4 - 2) + 2(4 - 2)(4 - 2) + 2(4 - 2)(2 - 2)] = 2(0 + 8 + 0) = 2 \times 8 = 16$$

27. कुल घन = $32 + 32 = 64$

$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$n_1 = \frac{4}{2} = 2, n_2 = 4, n_3 = 4$$



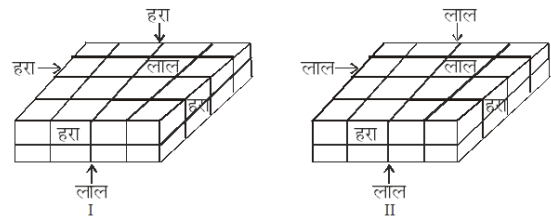
दो सतह लाल और एक सतह हरी =

$$\begin{array}{l} \text{I घन} \rightarrow 0 \\ \text{II घन} \rightarrow 4 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{I घन} \\ \text{II घन} \end{array}} \right\} \rightarrow 0 + 4 = 4$$

28. कुल घन = $32 + 32 = 64$

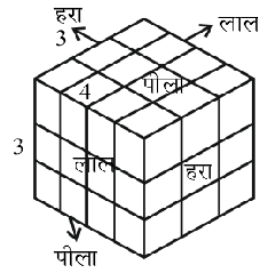
$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$n_1 = \frac{4}{2} = 2, n_2 = 4, n_3 = 4$$



रंगहीन घन = 0

29. $n_1 = 4, n_2 = 3, n_3 = 3$



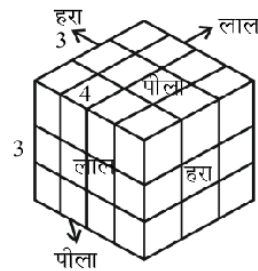
केवल दो सतह रंगे हुए घन =

$$4(n_1 - 2) + 4(n_2 - 2) + 4(n_3 - 2)$$

$$= 4(4 - 2) + 4(3 - 2) + 4(3 - 2)$$

$$= 8 + 4 + 4 = 16$$

30. $n_1 = 4, n_2 = 3, n_3 = 3$



$$\text{रंगहीन घन} = (n_1 - 2)(n_2 - 2)(n_3 - 2)$$

$$= (4 - 2)(3 - 2)(3 - 2) = 2$$